Game Space 2.0

Proposta Comercial — Sistema de Coins em Python
Servidor Local da Escola

Versão Paga / Profissional · Documento preparado para CNA Divinópolis

1. Resumo Executivo

Esta proposta apresenta a solução **profissional e sob medida** para o Game Space 2.0: um sistema web desenvolvido em **Python**, hospedado no **servidor local** da escola, com quatro pontos de acesso distintos, controle rigoroso das regras de Coins Pedagógicos e Promocionais (incluindo o limite de 32.000), histórico completo, loja de prêmios e gestão de estoque.

Diferente das opções baseadas apenas em planilhas ou ferramentas no-code, esta versão oferece **maior segurança, melhor experiência de uso, independência de plataformas externas** e total controle dos dados pela instituição.

Comparativo rápido com a solução gratuita principal

Critério	Forms + Sheets (Gratuita)	Python Local (Esta proposta)
Custo de plataforma	Zero	Zero (roda no servidor da escola)
Controle de permissões	Limitado	Completo (4 perfis isolados)
Limite de 32.000 Coins	Parcial / manual	Automático e bloqueante
Experiência do usuário	Formulários simples	Telas dedicadas por perfil
Dependência de internet	Sim	Não (rede local)
Auditoria e segurança	Média	Alta
Evolução futura	Limitada	Totalmente expansível
Tempo de implementação	4–25 h	90–180 h (conforme nível)

PROPOSTA COMERCIAL

2. Visão Geral do Sistema

O sistema será uma aplicação web acessível pelo navegador (computador ou celular conectado à rede da escola). Não exige instalação em cada máquina. Todo o processamento e o banco de dados ficam no servidor local da instituição.

Tecnologias

- **Backend:** Python + FastAPI (ou Flask)
- **Banco de dados:** SQLite (simples e robusto o suficiente) ou PostgreSQL/MySQL
- **Frontend:** HTML + CSS + JavaScript (Bootstrap ou Tailwind) com templates Jinja2
- **Autenticação:** Login com usuário/senha + controle de perfil
- **Hospedagem:** Servidor local da escola (Windows ou Linux)

Regras de negócio atendidas

• Dois tipos de Coins (Pedagógicos e Promocionais) que se somam no saldo do aluno.
• Limite máximo de **32.000 Coins Pedagógicos** por aluno no semestre — validado automaticamente no lançamento.
• Catálogo de atividades com valor e tipo pré-definidos (preenchimento automático ao selecionar a atividade).
• Histórico completo de movimentações (quem, quando, o quê, motivo).
• Loja de prêmios com controle de estoque em tempo real.
• Fluxo de solicitação e confirmação de troca (aluno solicita → secretaria confirma → baixa automática).

PROPOSTA COMERCIAL

3. Os Quatro Pontos de Acesso

Cada perfil possui login próprio e enxerga apenas as telas e ações permitidas.

3.1 Perfil Professor / Funcionário

Tela simples e rápida de lançamento de Coins. O usuário seleciona o aluno e a atividade; o sistema preenche automaticamente o valor e o tipo de Coin. Antes de gravar, valida o limite de 32.000 Coins Pedagógicos. Registra data, hora, responsável e observação. Não tem acesso a estoque, pedidos ou relatórios gerenciais.

3.2 Perfil Aluno

Consulta de saldo (Pedagógico, Promocional e Total), histórico de Coins recebidos e acesso à loja com prêmios disponíveis e quantidade em estoque. Pode solicitar a troca de um prêmio. Não consegue alterar saldos nem confirmar resgates.

3.3 Perfil Secretaria

Visualiza os pedidos de troca pendentes, confere saldo e estoque, e confirma ou rejeita a solicitação. Ao confirmar, o sistema desconta os Coins do aluno e reduz o estoque automaticamente. Também pode registrar entradas de estoque e, se necessário, lançar Coins promocionais.

3.4 Perfil Coordenação / Administrador

Acesso total: cadastro e edição de alunos, catálogo de atividades, produtos e usuários. Definição de valores e regras. Relatórios por aluno, turma, período e ranking. Auditoria completa de todas as movimentações. Gestão de permissões.

Fluxo resumido do sistema

1. Professor faz login e lança Coins de uma atividade.
2. Sistema valida regras (especialmente o limite de 32.000) e grava a movimentação.
3. Saldo do aluno é atualizado automaticamente.
4. Aluno consulta saldo e loja; solicita troca se desejar.
5. Secretaria recebe o pedido, confere e confirma.
6. Sistema desconta Coins e atualiza estoque.
7. Tudo permanece registrado para auditoria da coordenação.

PROPOSTA COMERCIAL

4. Estrutura Técnica do Programa

Organização de pastas (exemplo)

```
gamespace/
■■■ app/
■   ■■■ main.py              # Entrada da aplicação
■   ■■■ models.py            # Modelos do banco
■   ■■■ schemas.py           # Validação de dados
■   ■■■ auth.py              # Login e permissões
■   ■■■ routers/
■   ■   ■■■ professor.py
■   ■   ■■■ aluno.py
■   ■   ■■■ secretaria.py
■   ■   ■■■ coordenacao.py
■   ■■■ services/
■   ■   ■■■ coins.py         # Regras e limite 32.000
■   ■   ■■■ estoque.py
■   ■   ■■■ relatorios.py
■   ■■■ templates/           # Telas HTML
■■■ static/                 # CSS, JS, imagens
■■■ database/
■   ■■■ gamespace.db
■■■ requirements.txt
```

Principais tabelas do banco

Tabela	Função principal
Usuarios	Login, senha e perfil (professor, aluno, secretaria, coordenação)
Alunos	Cadastro de alunos (ID, nome, turma, e-mail, status)
Catalogo_Atividades	Atividades com tipo (Pedagógico/Promocional) e valor em Coins
Movimentacoes	Histórico completo de entradas e saídas de Coins
Produtos	Prêmios da loja com valor e estoque atual
Pedidos_Troca	Solicitações de resgate e status (Pendente/Confirmado/Cancelado)

PROPOSTA COMERCIAL

5. Execução no Servidor Local e Pasta Compartilhada

Forma recomendada (mais estável)

O sistema (aplicação Python) e o banco de dados ficam no **servidor da escola**. Os computadores e celulares da rede local acessam pelo navegador, usando o IP do servidor (exemplo: **http://192.168.0.50:8000**). Não é necessário instalar nada nas máquinas dos usuários.

O serviço pode ser configurado para iniciar automaticamente quando o servidor for ligado, garantindo disponibilidade contínua durante o horário escolar.

Sobre o uso de pasta compartilhada

É tecnicamente possível colocar o arquivo de banco (SQLite) em uma pasta compartilhada da rede. No entanto, **não é a prática recomendada** quando várias pessoas utilizam o sistema ao mesmo tempo: podem ocorrer travamentos ou, em casos extremos, corrupção de dados. A abordagem segura é manter o banco no próprio servidor e disponibilizar apenas o acesso via navegador.

Requisitos mínimos do servidor

- Sistema operacional: Windows Server / Windows 10+ ou Linux (Ubuntu/Debian)
- Python 3.10 ou superior instalado
- Acesso de administrador para instalação inicial e configuração de inicialização automática
- Rede local estável (os usuários precisam alcançar o IP do servidor)

PROPOSTA COMERCIAL

6. Tempo de Desenvolvimento e Investimento

Os valores abaixo refletem o mercado freelancer brasileiro de desenvolvimento Python em 2026 (fontes públicas de referência de mercado para júnior e pleno).

Tempo estimado de desenvolvimento

Nível do profissional	Horas estimadas	Observação
Júnior	140 a 180 horas	Mais tempo de organização, testes e ajustes
Pleno	90 a 130 horas	Entrega mais limpa e com menor retrabalho

Valor da hora no mercado freelancer (Brasil – 2026)

Nível	Faixa por hora
Júnior	R$ 55 a R$ 90
Pleno	R$ 90 a R$ 150

Investimento para prazo razoável (5 a 7 semanas)

Perfil	Faixa de investimento
Profissional Júnior	R$ 9.500 a R$ 14.500
Profissional Pleno	R$ 11.000 a R$ 17.000

Preço cheio — entrega em até 1 mês (prazo comprimido)

Quando o prazo é reduzido para aproximadamente 30 dias, aplica-se acréscimo de 20% a 35% pelo esforço concentrado e priorização da agenda do desenvolvedor.

Perfil	Faixa (entrega em 1 mês)
Júnior	R$ 12.000 a R$ 18.000
Pleno	R$ 14.500 a R$ 22.000

Faixa mais realista e equilibrada para este projeto

R$ 13.500 a R$ 18.500

Profissional pleno (ou júnior bem acompanhado) · entrega em 30 a 40 dias

PROPOSTA COMERCIAL

7. O que está incluído nesta proposta

- Sistema completo com os quatro perfis de acesso (Professor, Aluno, Secretaria, Coordenação).
- Implementação das regras de Coins Pedagógicos e Promocionais, incluindo o limite de 32.000.
- Catálogo de atividades com preenchimento automático de valor e tipo.
- Loja de prêmios com controle de estoque em tempo real.
- Fluxo de solicitação e confirmação de troca com baixa automática de Coins e estoque.
- Histórico e auditoria completa de todas as movimentações.
- Telas responsivas (funcionam em computador e celular na rede local).
- Instalação e configuração no servidor da escola.
- Configuração de inicialização automática do serviço (quando possível no ambiente).
- Treinamento básico presencial ou remoto para a equipe (até 2 horas).
- Manual simples de uso em PDF.
- Suporte para ajustes e correções por 30 a 60 dias após a entrega.

Não está incluído (escopo futuro / sob demanda)

- Integrações com sistemas externos da escola (ERP, matrícula etc.).
- Aplicativo nativo para as lojas (App Store / Google Play).
- Leitura de QR Code ou biometria.
- Hospedagem em nuvem ou domínio público.
- Manutenção mensal contínua após o período de suporte.

8. Próximos passos

1. Alinhamento de escopo e confirmação das regras finais (catálogo de atividades e lista de prêmios iniciais).
2. Acesso ao servidor local para avaliação do ambiente (sistema operacional e permissões).
3. Fechamento comercial e cronograma de entregas parciais (para acompanhamento da escola).
4. Desenvolvimento, testes internos e validação com a coordenação.
5. Instalação no servidor, treinamento da equipe e início do uso.

PROPOSTA COMERCIAL

Esta proposta é válida por 30 dias. Os valores podem ser ajustados após visita técnica ao servidor ou alteração relevante de escopo. Estamos à disposição para esclarecimentos e para adaptar a solução às necessidades específicas da CNA Divinópolis.

Game Space 2.0 — Sistema de Coins · Versão Python (Servidor Local)
Proposta comercial elaborada com base no briefing da coordenação pedagógica.